

世新大學管理學院財務金融學系
碩士學位論文

ESG 績效與漂綠對權益資金成本之影響：以台灣為例

指導教授：徐苑玲 博士

研 究 生：張岑華 撰

中華民國 115 年 1 月

Shih Hsin University
College of Management
Department of Finance
Thesis

The Impact of ESG Performance and Greenwashing
on the Cost of Equity Capital: Evidence from
Taiwan.

Advisor: Yuan-Lin Hsu, Ph.D.
Graduate Student: Tsen-Hua Chang

January 2026
Taipei, Taiwan, Republic of China

世 新 大 學
管理學院財務金融學系碩士班

論文題目：ESG 績效與漂綠對權益資金成本之影響：以台灣為例

The Impact of ESG Performance and Greenwashing on
the Cost of Equity Capital: Evidence from Taiwan.

研究生：張岑華

☒ 本文承蒙下列口試委員審議通過，電子全文於上傳後公開。

☐ 本文承蒙下列口試委員審議通過，電子全文延後____年公開。

口試委員

李文敬

王慧玲

徐淑玲

指導教授

徐淑玲

中華民國 115 年 1 月 21 日

謝誌

首先，衷心感謝我的指導教授徐苑玲老師在研究期間所提供的專業建議與耐心指導。老師在研究問題的設定、資料分析的方法以及論文架構的調整上，均給予我細緻而關鍵的協助，使得本研究得以逐步完善。老師嚴謹的學術態度與穩健的研究精神，也讓我在過程中獲益良多。

同時，在口試過程中，我要特別感謝王鍵炫老師和李文毅老師擔任我的口試委員，他們提供了許多不同的看法與建議，使我的碩士論文達到更高的水準。

也另外感謝世新財金研究所提供良好的學習環境，使我能在研究所期間接觸多元課程與實務觀點，逐步累積金融研究相關的知識與能力。這段求學經驗，不僅奠定了我進行學術研究的基礎，也讓我在面對問題時能更具思辨與分析能力。

此外，感謝我的家人與朋友們在研究過程中所給予的理解與支持，特別感謝我的父親張游昌先生、母親郭懿琳女士、姊姊瀟心、弟弟家華、男友哲暉、摯友俐均、同學婕寧、同學筱婕。論文撰寫期間的壓力與挑戰，若無他們的鼓勵與陪伴，實難獨力完成。他們的支持與鼓勵，是我能夠堅持到最後的重要力量。

研究所生涯雖艱辛，但亦充滿成長與收穫。完成本論文不僅象徵求學旅程的一個階段性成果，也代表新的起點。期許自己能以在研究所累積的知識與能力，持續在未來的學習與職涯道路上精進。

謹向所有協助與支持本研究的師長、親友致上誠摯謝意。

張岑華 謹誌於

世新大學財務金融研究所

中華民國 115 年 1 月

論 文 題 目：ESG績效與漂綠對權益資金成本之影響：以台灣為例

校 所 名 稱：世新大學管理學院財務金融學系碩士班

畢 業 時 間：2026年（114學年度第一學期碩士學位論文摘要）

研究生姓名：張岑華

指 導 教 授：徐苑玲 博士

摘要：

近年來，環境、社會與公司治理（Environmental, Social and Governance, ESG）已成為資本市場衡量企業永續經營與風險管理的重要指標，並逐漸影響投資人對企業價值與資本成本之評價。既有文獻多指出，企業良好的 ESG 表現有助於降低資訊不對稱與風險，進而反映於較低的權益資金成本。然而，隨著 ESG 資訊揭露制度逐步制度化，企業在永續資訊「揭露程度」與「實際作為」之間可能出現落差，使 ESG 分數未必能完全反映企業真實的永續品質，亦引發「漂綠」行為對資本市場定價效果之疑慮。

基於此背景，本研究以 2020 至 2024 年納入 TEJ 永續發展指標（TESG）評等體系之臺灣上市公司為研究樣本，探討 ESG 績效與權益資金成本之關係，並進一步檢驗企業漂綠程度是否會影響權益資金成本，以及是否對 ESG 績效與權益資金成本之關係產生調節效果。權益資金成本係以資本資產定價模型（CAPM）估計，ESG 績效則採用 TEJ 所提供之 ESG 總分及其環境（E）、社會（S）與公司治理（G）三構面分數衡量。企業漂綠程度則依據 ESG 資訊揭露分數與實際議題表現分數之相對落差建構，並區分高、低漂綠企業。

實證結果顯示，整體而言，ESG 總績效與權益資金成本呈現顯著負向關係，支持 ESG 具備風險降低與資本成本調節之功能；進一步拆解 ESG 各構面後，納入漂綠調節前，環境、社會與公司治理構面皆與權益資金成本呈現負向關係，惟在納入漂綠調節後，僅公司治理構面仍維持穩定且顯著之負向影響，顯示其資訊可驗證性較高，較不易受到漂綠行為干擾。此外，研究亦發現，高漂綠企業之權益資金成本在樣本期間內略低於低漂綠企業，顯示在投資人尚未完全辨識企業實際永續作為之前，漂綠行為可能於短期內產生定價效果。

整體而言，本研究指出，ESG 是否能有效降低權益資金成本，關鍵在於永續資訊之可信度與可辨識性；漂綠行為可能影響 ESG 資訊作為風險訊號之可信度，使 ESG 各構面在資本市場中的定價效果呈現差異。本研究之結果不僅補充 ESG、漂綠與資本成本之相關文獻，亦對投資人辨識永續資訊品質、企業制定永續揭露策略，以及主管機關強化永續資訊監理制度，提供具體之實證參考。

【關鍵字】 ESG 績效、漂綠、權益資金成本、永續資訊揭露

The Impact of ESG Performance and Greenwashing on the Cost of Equity Capital:
Evidence from Taiwan.

Student: Tsen-Hua Chang

Advisor: Yuan-Lin Hsu, Ph.D.

Shih Hsin University
College of Management
Department of Finance
Thesis

Abstract

In recent years, Environmental, Social, and Governance (ESG) performance has become an important indicator for assessing corporate sustainability and risk management in capital markets, and has increasingly influenced investors' evaluations of firm value and the cost of equity capital. Prior literature generally suggests that superior ESG performance helps reduce information asymmetry and firm risk, thereby contributing to a lower cost of equity capital. However, as ESG disclosure requirements become increasingly institutionalized, discrepancies may arise between firms' sustainability disclosures and their actual practices. As a result, ESG scores may not fully reflect firms' true sustainability quality, raising concerns regarding the pricing implications of corporate greenwashing behavior in capital markets.

Against this backdrop, this study examines the relationship between ESG performance and the cost of equity capital using a sample of Taiwanese listed firms covered by the TEJ Sustainability (TESG) rating system over the period from 2020 to 2024. In addition, this study investigates whether corporate greenwashing affects the cost of equity capital and whether it moderates the relationship between ESG performance and the cost of equity capital. The cost of equity capital is estimated using the Capital Asset Pricing Model (CAPM). ESG performance is measured by the overall ESG score provided by

TEJ, as well as its three constituent pillars: Environmental (E), Social (S), and Governance (G). Corporate greenwashing is constructed based on the relative gap between ESG disclosure scores and actual issue performance scores, and firms are further classified into high- and low-greenwashing groups.

The empirical results show that, overall, ESG performance is significantly and negatively associated with the cost of equity capital, supporting the role of ESG in reducing firm risk and lowering equity financing costs. When ESG performance is decomposed into its three pillars, all three dimensions exhibit negative associations with the cost of equity capital prior to incorporating the moderating effect of greenwashing. However, after accounting for greenwashing, only the governance pillar remains consistently and significantly negatively related to the cost of equity capital, suggesting that governance-related information—due to its higher verifiability—is less susceptible to distortion from greenwashing behavior. Moreover, the results indicate that firms with higher levels of greenwashing exhibit slightly lower costs of equity capital during the sample period, implying that when investors have not yet fully identified firms' actual sustainability practices, greenwashing may generate short-term pricing effects.

Overall, this study suggests that the effectiveness of ESG performance in reducing the cost of equity capital critically depends on the credibility and identifiability of sustainability information. Greenwashing may affect the credibility of ESG as a risk-related signal, potentially leading to heterogeneous pricing effects across ESG pillars in capital markets. The findings contribute to the literature on ESG, greenwashing, and the cost of equity capital, and provide practical implications for investors in assessing sustainability information quality, for firms in designing ESG disclosure strategies, and for regulators in strengthening sustainability disclosure oversight.

【Keywords】 ESG Performance, Greenwashing, Cost of Equity Capital, Sustainability Disclosure

目錄

第一章 緒論	1
第一節 研究背景與動機	1
第二節 研究目的	1
第三節 論文架構	3
第二章 文獻回顧	5
第一節 ESG 評分	5
第二節 漂綠議題	7
第三節 ESG、漂綠行為與權益資金成本之關係	8
第三章 研究方法	10
第一節 資料來源與研究樣本	10
第二節 研究假說	10
第三節 實證模型	13
第四節 變數定義	15
第四章 實證分析	28
第一節 敘述性統計	28
第二節 相關性分析	30
第三節 迴歸分析	32
第五章 結論	37
第一節 研究結論	37
第二節 重大研究發現：ESG 構面效果在漂綠調節前後變化	37
第三節 整體結論與研究意涵	38
參考文獻	40
附表	43

表目錄

表 3-1 變數定義彙總表.....	27
表 4-1 敘述性統計.....	29
表 4-2 相關係數表.....	31
表 4-3 迴歸分析結果.....	35
表 6-1 ESG 總績效與漂綠指標（GWF）對權益資金成本（COE）之影響：GAP > 0.5	43

圖目錄

圖 1-1 論文架構.....	4
-----------------	---

第一章 緒論

本研究將探討 ESG 績效與企業漂綠程度對權益資金成本（Cost of Equity, COE）之影響，並分析漂綠是否調節 ESG 績效與權益資金成本的關係。本章共分三節，第一節為介紹研究背景與動機，第二節為研究目的，第三節則為概述本論文之架構。

第一節 研究背景與動機

近年來，環境、社會與公司治理（Environmental, Social and Governance, ESG）已成為衡量企業永續經營與風險管理的重要指標，並逐漸影響資本市場對企業價值與風險之評價。既有研究指出，企業良好的 ESG 表現有助於降低資訊不對稱與非系統性風險，進而反映於較低的權益資金成本。

在制度面上，台灣近年積極推動企業永續資訊揭露政策，自 2020 年起陸續發布相關永續發展藍圖與揭露路徑規劃，使 ESG 資訊逐步成為企業必須揭露的重要內容。然而，隨著 ESG 揭露要求提高，企業在「揭露程度」與「實際作為」之間可能出現落差，導致部分企業透過強化永續揭露以建立良好形象，而未必伴隨實質改善，此類行為被稱為「漂綠」。

現有文獻多聚焦於 ESG 總績效或單一構面對權益資金成本之影響，較少同時考量企業漂綠行為對 ESG 資訊可信度的干擾效果。特別是在 ESG 各構面中，市場對不同構面資訊的揭露可信度與資訊品質可能存在差異，顯示漂綠行為對 ESG 與資金成本之關係具有潛在調節作用。

基於上述背景，本研究以台灣上市公司為樣本，探討 ESG 績效與權益資金成本之關係，並進一步納入企業漂綠程度作為調節變數，檢驗其是否會改變 ESG 績效（尤其是各構面）對權益資金成本的影響，以補充現有文獻。

第二節 研究目的

隨著 ESG 議題逐漸成為資本市場關注焦點，企業永續表現已被廣泛視為影響投資決策與風險評價的重要資訊來源。既有文獻多指出，良好的 ESG 表現有助於

降低企業風險、提升資訊透明度，並可能反映於較低的權益資金成本。然而，隨著 ESG 資訊揭露規範逐漸成熟，企業在永續資訊「揭露程度」與「實際作為」之間可能出現不一致現象，使 ESG 分數未必能完全反映企業真實的永續品質，進而影響資本市場對 ESG 資訊的解讀與定價效果。

基於此背景，本研究之首要目的在於重新檢視 ESG 績效與權益資金成本之關係，以確認在台灣資本市場情境下，企業 ESG 表現是否仍能有效降低投資人所要求之股權報酬率，並作為企業風險評價的重要依據。透過實證分析，本研究期望補充國內關於 ESG 與權益資金成本關係之實證證據。

其次，本研究進一步關注近年來逐漸受到重視的「企業漂綠行為」，並將其納入研究架構中，作為影響 ESG 資訊可信度的重要因素。相較於既有文獻多假設 ESG 分數能如實反映企業永續表現，本研究認為，若企業存在漂綠行為，投資人可能對其 ESG 資訊產生疑慮，進而影響 ESG 在資本市場中的風險定價功能。因此，本研究第二個目的在於探討企業漂綠程度是否會影響權益資金成本，並檢驗其在 ESG 與權益資金成本關係中所扮演的角色。

再者，考量 ESG 並非單一概念，而是由環境(E)、社會(S)與公司治理(G)三個構面所組成，各構面之資訊特性、可驗證性與市場關注程度可能存在差異，本研究進一步將 ESG 總績效拆解為三個構面加以分析。本研究第三個目的在於比較 ESG 各構面對權益資金成本之影響是否具有差異性，以釐清資本市場在風險定價時，究竟較重視哪一類永續資訊。

最後，本研究結合前述兩點，進一步檢驗企業漂綠行為是否會對 ESG 各構面與權益資金成本之關係產生調節效果。特別是探討漂綠行為是否會削弱原本應由 ESG 構面所帶來的風險降低效果，以及此一調節效果是否集中於特定構面。透過此一分析，本研究期望揭示 ESG 資訊「是否被市場信任」在資本市場定價機制中的關鍵角色。

綜合而言，本研究之研究目的可歸納為以下三項：第一，檢驗 ESG 總績效與權益資金成本之關係；第二，分析企業漂綠程度對權益資金成本之影響；第三，探討企業漂綠行為是否會改變 ESG 各構面對權益資金成本的影響效果。透過上述研

究目的之達成，本研究期望能在學術上補充 ESG 與漂綠相關文獻，並在實務上為投資人、企業與政策制定者提供具參考價值的實證證據。

第三節 論文架構

本研究全文共分為五個章節如(圖 1-1)。第一章為緒論，旨在說明本研究之研究背景、研究動機與研究目的；第二章為文獻探討，整理並回顧國內外相關研究，作為本研究假說建構之理論基礎；第三章為研究方法與研究設計，說明研究假說之設定，並詳述資料來源與樣本選取方式，以及各項變數之衡量與實證模型之建立；第四章呈現敘述統計分析與迴歸實證結果，並進一步加以分析與討論；第五章則綜整研究發現，提出研究結論與相關研究意涵。最後，列示本研究所引用之參考文獻。

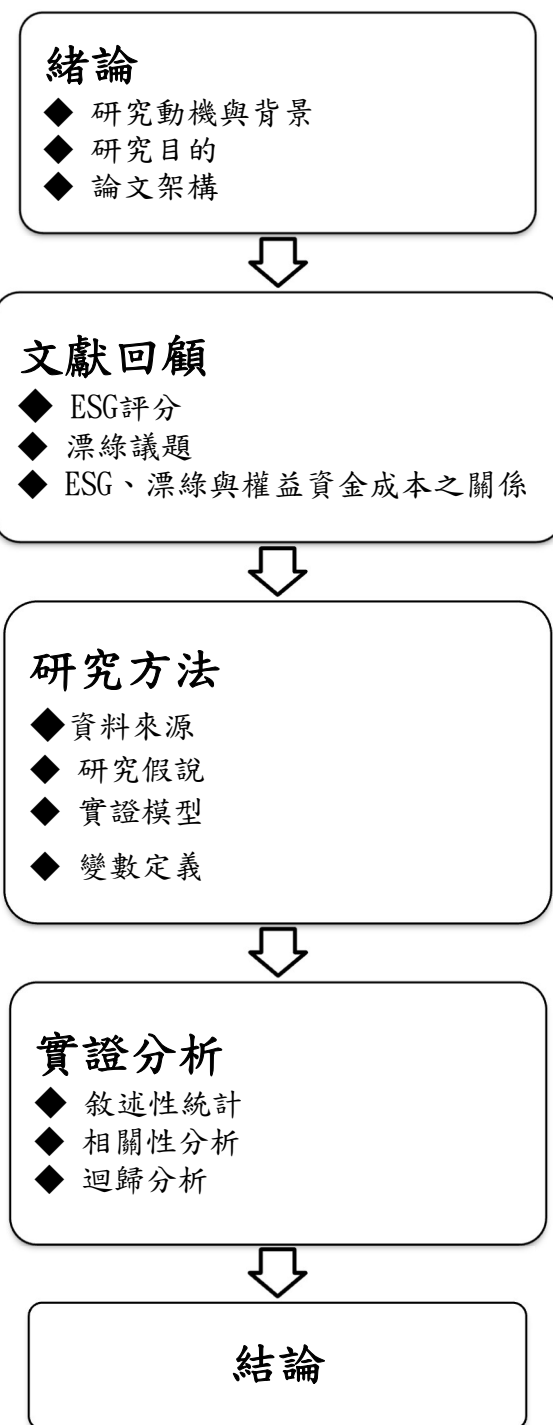


圖 1-1 論文架構

第二章 文獻回顧

本章文獻回顧共分為三節，分別是第一節為 ESG 評分相關文獻，第二節為漂綠議題相關文獻，第三節則是 ESG、漂綠與權益資金成本之關係相關文獻。

第一節 ESG 評分

隨著永續發展與責任投資逐漸成為全球資本市場的重要趨勢，環境、社會與公司治理（Environmental, Social, and Governance, ESG）已被廣泛視為衡量企業長期風險與經營品質的重要非財務指標。既有研究指出，ESG 資訊可補充傳統財務資訊之不足，協助投資人更全面地評估企業於法規遵循、聲譽風險、營運穩定性與治理機制等面向之潛在風險，進而影響市場對企業風險溢酬的要求。

早期文獻即指出，企業揭露較高品質的非財務與永續資訊，有助於降低資訊不對稱並提升市場定價效率。Dhaliwal et al. (2011) 發現，企業進行企業社會責任（Corporate Social Responsibility, CSR）揭露本身並不必然降低其權益資金成本，唯有當企業具備優於同業的實質 CSR 表現時，CSR 揭露方能被資本市場視為具可信度的資訊訊號，進而反映於較低的權益資金成本。此一結果顯示，資本市場對 CSR 資訊具備辨識能力，能區分形式性揭露與具實質永續內涵之企業行為。El Ghoul et al. (2011) 亦指出，CSR 表現較佳之企業，其股權融資成本顯著較低，且員工關係、環境政策與公司治理等構面皆對降低權益資金成本具有實質影響。

隨著 ESG 評分制度逐漸制度化，後續研究開始直接以 ESG 分數或永續績效指標，系統性檢驗其與權益資金成本之關係。Feng et al. (2014) 以台灣半導體與光電等高科技產業為研究對象，並以媒體報導之負面 CSR 事件衡量企業社會績效，實證結果顯示，企業社會績效越低，其權益資金成本顯著提高。Ng and Rezaee (2015) 指出，企業的長期經濟永續績效（Economic Sustainability Performance, ESP）與權益資金成本呈顯著負向關係；此外，非財務面之 ESG 永續績效對該關係具有調節效果。進一步分析顯示，ESG 與權益資金成本之關聯主要來自永續爭議（concerns）而非永續優勢（strengths）。此結果顯示，在探討 ESG 與資金成本關係時，必須同時控制企業之經濟永續績效，以避免誤判 ESG 之定價效果。

此外，Gupta (2018) 以 43 國大型樣本探討企業環境永續實作與隱含權益資金成本之關係，研究結果指出，企業環境實作程度越高，其隱含權益資金成本越低，且此效果在國家治理制度較弱的市場中更為顯著，顯示 ESG 作為風險訊號在資訊環境較差時具有更高的價值。Breuer et al. (2018) 以跨國樣本分析 CSR、投資人保護與權益資金成本之關係，其中投資人保護係指一國法律制度對股東權益與內部人行為之約束程度。研究發現，CSR 對權益資金成本的影響具制度條件性：在投資人保護較強的國家，CSR 可透過擴大投資人基礎而降低權益資金成本；反之，在投資人保護較弱的環境中，CSR 易被視為代理問題或資源錯置，反而提高權益資金成本，顯示治理制度與永續資訊可信度為關鍵因素。

除採用隱含權益資金成本 (implied cost of equity) 衡量方式外，部分研究亦以資本資產定價模型 (Capital Asset Pricing Model, CAPM) 計算權益資金成本，檢驗 ESG 表現是否能透過影響企業系統性風險而降低投資人所要求之報酬率。依據 CAPM，權益資金成本係由無風險利率與系統性風險 (β) 所決定，因此若 ESG 表現有助於降低企業對整體市場風險之暴露程度，理論上將反映為較低的權益資金成本。

Ernst et al. (2024) 以美國 S&P 500 企業為研究樣本，採用 CAPM 以 β 作為系統性風險衡量，計算企業之權益資金成本，並進一步檢驗 ESG 分數與 β 及 COE 之關係。其實證結果顯示，ESG 分數較高之企業，其 β 值顯著較低，進而導致以 CAPM 計算之權益資金成本下降，顯示 ESG 表現可透過降低系統性風險，減少投資人對風險溢酬之要求。該研究指出，ESG 在資本市場中不僅具有道德或形象意涵，更具備實質風險管理功能。

在台灣市場的相關研究中，Huang et al. (2025) 以台灣公司治理評鑑制度為研究基礎，實證發現公司治理品質與企業資金成本呈顯著負向關係，且治理評鑑排名之改善（惡化）將分別導致資金成本下降（上升），顯示資本市場會將公司治理資訊及其變動納入風險定價。進一步分析亦指出，治理水準不同之企業對評鑑變動的資金成本反應程度存在差異，顯示公司治理品質會影響市場對治理資訊變動的風險定價強度。值得注意的是，雖然該研究以整體資金成本為主要分析對象，其穩健

性檢定結果顯示，公司治理評鑑排名及其變動對權益資金成本亦具有顯著影響，顯示公司治理資訊可透過股權投資人之風險定價機制反映於權益資金成本。

綜合上述文獻可知，無論採用隱含權益資金成本或 CAPM 作為衡量方式，既有研究普遍支持 ESG 表現較佳之企業，其權益資金成本顯著較低。特別是以 CAPM 為基礎之研究進一步指出，ESG 可能透過降低企業系統性風險 (β)，影響投資人對股權投資所要求之報酬率，為 ESG 與權益資金成本之負向關係提供風險面向的理論與實證支持。

第二節 漂綠議題

隨著 ESG 與永續投資逐漸成為資本市場的重要趨勢，企業揭露永續相關資訊的誘因亦隨之提高，然而部分企業可能透過強化 ESG 資訊揭露與形象溝通，試圖塑造良好的永續形象，卻未伴隨實質永續績效之改善，此類行為在學術文獻中被稱為「漂綠」(greenwashing)。Delmas and Burbano (2011) 將漂綠界定為企業在實際環境表現為負向或不佳的情況下，仍對外進行正向的環境溝通，造成企業實際行為與對外揭露內容之間的不一致，強調漂綠係建立於實質表現與資訊揭露落差之上。

進一步而言，Lyon and Montgomery (2015) 指出，漂綠並非單一具體行為，而是一傘狀概念，涵蓋選擇性揭露、模糊敘事、象徵性管理以及手段—目的脫鉤 (means—ends decoupling) 等多種誤導性溝通形式。該研究指出，企業即使未提供不實資訊，仍可能藉由刻意強調正向作為、忽略或弱化負向資訊，使外界對其永續表現形成過度正向的認知，顯示漂綠的核心不在於資訊是否真實，而在於資訊是否完整且具代表性。

在實證層面，相關研究亦指出，企業永續行為若僅停留於對外溝通層次，而未能與內部實質作為相互一致，將對市場評價造成不利影響。Hawn and Ioannou (2016) 發現，當企業對外積極宣示永續承諾，但內部實質行動未能相應配合時，將削弱企業無形資源的累積效果，並對企業價值產生負面影響。實證結果顯示，企業永續行為之內外部落差與市場價值呈顯著負向關聯，意即當對外溝通與內部實質作為之

間存在差距時，將透過市場評價機制反映於企業價值之中。此外，制度與監督環境亦被視為影響漂綠行為的重要因素。Marquis, Toffel, and Zhou (2016) 指出，企業在面臨較高程度之外部審視、社會規範壓力與公民監督時，較不易採取選擇性揭露等象徵性策略行為。實證結果進一步顯示，在制度監督與公民社會較為健全之環境中，環境破壞程度較高之企業更傾向避免選擇性揭露，顯示制度性治理與社會監督機制對高環境風險企業之約束效果尤為顯著。

在漂綠衡量方面，Yu et al. (2020) 從 ESG 三構面整體出發，將漂綠界定為企業 ESG 資訊揭露程度高於其實質 ESG 表現之情形，並結合 ESG 揭露分數與實質績效分數建構同儕相對漂綠指標，以衡量企業在揭露與實質表現之間的落差。其研究結果顯示，具備較高比例獨立董事與機構投資人持股之企業，或處於貪腐程度較低之制度環境，以及具有跨國上市身分之企業，其漂綠行為顯著較低，顯示企業層級治理機制與外部監督環境對抑制漂綠行為具有重要影響。

現有實證研究亦顯示，企業永續行動之內外部落差可能對市場評價產生不利影響。Hawn and Ioannou (2016) 指出，企業內部實質行動與對外揭露行動之總體效果與市場價值呈正向關聯，然而當兩者之間存在較大落差時，企業市場價值將顯著下降，顯示內外部行動之不一致將削弱 CSR 行動所能累積之無形資源價值。

綜合上述文獻可知，漂綠行為之核心在於企業永續揭露與實際 ESG 表現之不一致性，而此一落差可能透過市場定價機制反映於企業價值。因此，本研究延續既有文獻之衡量邏輯，採用 ESG 揭露分數與實質績效分數之差距作為漂綠程度指標，進一步檢驗漂綠行為在 ESG 表現與權益資金成本關係中所扮演之角色。

第三節 ESG、漂綠行為與權益資金成本之關係

現有資本市場文獻指出，企業 ESG (或 CSR) 表現與揭露可能影響其權益資金成本 (COE)。Dhaliwal et al. (2011) 探討企業自願性 CSR 揭露與權益資金成本之關係，實證結果顯示，前一期權益資金成本較高之企業，較可能於當期啟動

CSR 揭露。此外，僅當企業具備較佳 CSR 實質表現時，CSR 揭露方與後續權益資金成本之下降呈顯著關聯。該研究進一步指出，啟動 CSR 揭露且具備較佳 CSR 表現之企業，亦吸引更多專業機構投資人與分析師關注，顯示 CSR 揭露之經濟效果與企業實質 CSR 表現密切相關。

然而，近年文獻亦指出，ESG 資訊之經濟效果可能取決於其資訊品質與可信度。Yu et al. (2020) 將漂綠界定為企業 ESG 揭露程度高於其實際 ESG 績效之情形，並建構揭露與績效差距之指標衡量漂綠程度。研究結果顯示，企業層級治理機制與外部制度環境可顯著抑制漂綠行為。Chalwati (2021) 進一步發現，當企業存在漂綠行為時，其權益資金成本顯著上升，顯示企業 ESG 揭露與實質環境表現之落差，與較高之權益資金成本呈顯著正向關聯。

Horobet et al. (2025) 以全球科技業樣本探討永續爭議與資金成本之關係。研究結果顯示，整體永續爭議與權益融資成本呈負向關聯；然而，嚴格環境相關爭議則會提高企業之權益資金成本及整體融資成本。該研究指出，資本市場對可觀察之環境外部性問題具有敏感度，並將其納入風險定價機制。

綜合現有文獻可知，ESG 資訊在具備實質內涵時，可能與較低之權益資金成本相關；然而，當企業存在漂綠行為或重大環境爭議時，相關永續訊號可能與較高之資金成本相連結。換言之，漂綠與永續爭議可能影響 ESG 與權益資金成本之關係。基於上述理論脈絡，本研究後續實證將同時檢驗 ESG 對權益資金成本之影響、漂綠程度對權益資金成本之直接效果，以及漂綠是否調節 ESG 與權益資金成本之關係。

第三章 研究方法

本章共分四節，第一節介紹本文資料來源與研究樣本，第二節為研究假說，第三節實證模型，第四節變數定義。

第一節 資料來源與研究樣本

本研究以納入 TESG 評等體系之臺灣上市企業為研究樣本。資料期間採 2020 年至 2024 年（共 5 年），資料頻率為年資料。樣本企業的財務資料、ESG 永續績效評分資料皆取自於臺灣經濟新報資料庫（Taiwan Economic Journal, 簡稱 TEJ）。樣本篩選剔除資料缺漏的企業，最終留下 1729 家完整資料之臺灣上市企業，總樣本數為 8645 筆資料。樣本產業分布以「TESG 永續發展指標」中採用產業分類法為 SASB 產業分類，將企業分類成 11 個主產業，包含公共建設、醫療保健、食品與飲料、消費品、提煉與礦產加工、可再生資源與替代能源、資源轉化、服務、科技與通訊、運輸、金融。

第二節 研究假說

近年文獻普遍指出，企業在環境保護、社會責任與公司治理等永續議題上的良好表現，有助於降低企業整體風險與資訊不對稱程度，進而影響資本市場對企業的風險評價（El Ghoul et al., 2011；Dhaliwal et al., 2011；Ng and Rezaee, 2015）。具體而言，良好的 ESG 表現可降低潛在的法規風險、聲譽風險及營運不確定性，使投資人對企業未來現金流的穩定性產生較高信心，因而降低其要求的報酬率（Botosan, 1997；Cheng et al., 2014；Ernst and Woithe, 2024）。

一、ESG 總績效與權益資金成本之關係

現有實證研究多發現，ESG 總績效較佳的企業，其權益資金成本相對較低，顯示永續績效可能透過風險降低機制影響資本成本（El Ghoul et al., 2011；Dhaliwal et al., 2011；Ng and Rezaee, 2015）。然而，部分研究亦指出 ESG 與資本成本之關係可能受到市場環境與企業特性影響，導致實證結果呈現差異（如 Breuer et al., 2018；Ernst and Woithe, 2024），顯示此議題仍具有進一步探討之空間。基於上述

理論基礎與現有文獻，本研究預期 ESG 總績效較高之企業，將具有較低之權益資金成本，並提出以下假說：

H1：ESG 總績效與權益資金成本成負向關係

二、E、S、G 各構面績效與權益資金成本之關係

ESG 總績效係由環境（E）、社會（S）與公司治理（G）三個構面所組成，而各構面可能透過不同管道影響企業風險與市場評價（El Ghoul et al., 2011）。例如，環境構面可反映企業對環境法規遵循與環境風險管理之能力；社會構面則涉及勞資關係、供應鏈管理與利害關係人互動；公司治理構面則與管理層監督機制、資訊透明度及代理問題密切相關。

過去研究顯示，不同構面對權益資金成本的影響程度可能存在差異（El Ghoul et al., 2011；Cheng et al., 2014），部分文獻指出，公司治理構面可透過強化股東權利、提升資訊透明度並降低代理問題與資訊不對稱，使其對資本市場風險定價之影響較為直接，且在不同樣本與衡量方式下呈現較為穩定之效果（Cheng et al., 2006；Ng and Rezaee, 2015；Huang et al., 2025）。相較之下，環境與社會構面之影響效果則可能較具情境依賴性，視產業特性、市場成熟度與制度環境而有所不同（Breuer et al., 2018；Ernst and Woithe, 2024）。為進一步釐清各構面之影響方向，本研究分別檢驗 E、S、G 三個構面與權益資金成本之關係，並提出以下假說：

H2a：E（環境構面）與權益資金成本成負向關係

H2b：S（社會構面）與權益資金成本成負向關係

H2c：G（公司治理構面）與權益資金成本成負向關係

三、企業漂綠程度與權益資金成本之關係

隨著永續投資與 ESG 資訊揭露日益受到資本市場重視，部分企業可能透過強化永續資訊揭露或形象包裝，以彌補其實際永續績效之不足，此類行為通常被稱為「漂綠」。在 ESG 資訊揭露品質不一、且投資人對企業永續作為之真實性尚未能完全辨識的情況下，即使企業存在漂綠行為，市場仍可能基於表面之永續形象，於短期內給予較為正向的評價。

既有文獻指出，當市場尚未充分揭露或有效懲罰漂綠行為時，企業可能因其所塑造之永續形象而暫時享有較低之資本成本（Hawn and Ioannou, 2016；Marquis et al., 2016）。然而，亦有研究認為，漂綠行為一旦被市場識破，可能引發信任危機並增加企業風險，進而對其資本成本產生不利影響（Delmas and Burbano, 2011；Lyon and Montgomery, 2015；Yu et al., 2020）。基於本研究樣本期間與市場環境仍處於 ESG 揭露與辨識機制逐步發展之階段，推測市場對漂綠行為之懲罰效果尚未完全顯現。因此，本研究預期，在短期情境下，企業之漂綠程度可能對其權益資金成本產生影響，並提出以下假說：

H3：高度漂綠企業之權益資金成本低於低度漂綠企業之權益資金成本

四、企業漂綠程度對 ESG 總績效與權益資金成本之調節效果

儘管整體而言，良好的 ESG 績效有助於降低企業風險，進而反映於較低之權益資金成本，惟當企業存在漂綠行為時，投資人對其永續資訊之可信度可能隨之下降，使 ESG 資訊在企業風險評估與定價過程中之作用受到削弱。換言之，當企業之永續資訊揭露與實際作為之間存在落差時，ESG 績效所帶來之正面定價效果可能無法充分反映於資本市場之中。

現有研究指出，漂綠行為可能干擾投資人對 ESG 資訊之解讀，進而使永續績效無法有效反映於企業風險評價之中（Hawn and Ioannou, 2016；Marquis et al., 2016；Yu et al., 2020）。因此，本研究進一步檢驗企業漂綠程度是否會調節 ESG 總績效與權益資金成本之關係，並提出以下假說：

H4：企業漂綠程度將削弱 ESG 總績效與權益資金成本之負向關係

五、企業漂綠程度對 E、S、G 各構面績效與權益資金成本之調節效果

由於 ESG 各構面之資訊性質、可驗證程度與市場關注重點不同，企業漂綠行為對各構面所產生之調節效果可能存在差異。相較於環境與社會構面多仰賴企業自主揭露，其資訊真實性較難即時驗證，公司治理構面之相關資訊（如董事會結構、內部控制與股權安排等）通常具有較高之可驗證性，亦為投資人進行風險評估時的重要依據。

在此情況下，企業若同時展現較高之治理績效，卻伴隨漂綠行為，市場可能更容易察覺永續揭露與實際作為之間的落差，進而對 ESG 資訊之解讀產生調整，使漂綠行為在公司治理構面中呈現較為顯著的調節效果。基於上述差異，本研究進一步檢驗企業漂綠程度是否分別調節 E、S、G 各構面績效與權益資金成本之關係，並提出以下假說。

H5a：漂綠程度將削弱環境構面（E）與權益資金成本之負向關係

H5b：漂綠程度將削弱社會構面（S）與權益資金成本之負向關係

H5c：漂綠程度將削弱公司治理構面（G）與權益資金成本之負向關係

第三節 實證模型

本研究依序探討 ESG 績效與企業漂綠程度對權益資金成本（Cost of Equity, COE）之影響，實證設計依研究假說分為四個層次。首先，檢驗企業 ESG 總績效與權益資金成本之關係；其次，進一步分析 ESG 各構面（環境、社會與公司治理）與權益資金成本之關係；接著，探討企業漂綠程度本身與權益資金成本之關係；最後，將企業漂綠程度納入調節變數，檢視其是否改變 ESG 總績效及各構面績效對權益資金成本之影響。

一、ESG 總績效與權益資金成本之關係

模型（1）首先檢驗 ESG 總績效與權益資金成本之關係，以 TEJ 資料庫為資料來源，並採用資本資產定價模型（Capital Asset Pricing Model, CAPM）計算權益資金成本作為應變數。其中，TEJ 永續發展指標所提供之 TESG 分數作為 ESG 總績效之主要自變數，而企業漂綠程度則納入模型作為另一解釋變數，以控制企業永續揭露策略可能對權益資金成本造成之影響。控制變數則包含資產報酬率（ROA）、股東權益報酬率（ROE）、公司規模（SIZE）、財務槓桿（LEV）、營收成長率（GR）、帳面市價比（BTM）、營運現金流（OCF）及流動性（LIQ）。

$$COE_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 \ln TEG_{i,t} + \beta_2 GWF_{i,t} + \beta_3 GR_{i,t} + \beta_4 SIZE_{i,t} + \beta_5 ROA_{i,t} + \beta_6 ROE_{i,t} + \beta_7 LEV_{i,t} + \beta_8 OCF_{i,t} + \beta_9 BTM_{i,t} + \beta_{10} LIQ_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \quad (1)$$

二、E、S、G 各構面績效與權益資金成本之關係

模型(2)將 ESG 總績效拆解為環境(E)、社會(S)與公司治理(G)三個構面，分別納入模型進行分析。此模型以各構面績效作為主要自變數，並同樣納入企業漂綠程度及相關控制變數，以檢驗 ESG 各構面與權益資金成本之關係。

$$COE_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 \ln E_{i,t} + \beta_2 \ln S_{i,t} + \beta_3 \ln G_{i,t} + \beta_4 GWF_{i,t} + \beta_5 GR_{i,t} + \beta_6 SIZE_{i,t} + \beta_7 ROA_{i,t} + \beta_8 ROE_{i,t} + \beta_9 LEV_{i,t} + \beta_{10} OCF_{i,t} + \beta_{11} BTM_{i,t} + \beta_{12} LIQ_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \quad (2)$$

三、企業漂綠程度對 ESG 總績效與權益資金成本之調節效果

模型(3)為檢驗企業漂綠程度是否改變 ESG 總績效與權益資金成本之關係，將企業漂綠程度視為調節變數，並於模型中加入 ESG 總績效與漂綠程度之交互項($\ln TESG \times GWF$)。交互項之係數用以衡量企業漂綠行為是否改變 ESG 總績效對權益資金成本之影響方向與程度。

$$COE_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 \ln TESG_{i,t} + \beta_2 GWF_{i,t} + \beta_3 \ln TESG \times GWF_{i,t} + \beta_4 GR_{i,t} + \beta_5 SIZE_{i,t} + \beta_6 ROA_{i,t} + \beta_7 ROE_{i,t} + \beta_8 LEV_{i,t} + \beta_9 OCF_{i,t} + \beta_{10} BTM_{i,t} + \beta_{11} LIQ_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \quad (3)$$

四、企業漂綠程度對 E、S、G 各構面績效與權益資金成本之調節效果

最後，模型(4)進一步檢驗企業漂綠程度對 ESG 各構面績效與權益資金成本關係之調節效果。模型中分別納入環境、社會與公司治理構面與漂綠程度之交互項($\ln E \times GWF$ 、 $\ln S \times GWF$ 、 $\ln G \times GWF$)，以分析企業漂綠行為是否在不同永續構面下，對權益資金成本產生差異化影響。

$$COE_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 \ln E_{i,t} + \beta_2 \ln S_{i,t} + \beta_3 \ln G_{i,t} + \beta_4 GWF_{i,t} + \beta_5 \ln E \times GWF_{i,t} + \beta_6 \ln S \times GWF_{i,t} + \beta_7 \ln G \times GWF_{i,t} + \beta_8 GR_{i,t} + \beta_9 SIZE_{i,t} + \beta_{10} ROA_{i,t} + \beta_{11} ROE_{i,t} + \beta_{12} LEV_{i,t} + \beta_{13} OCF_{i,t} + \beta_{14} BTM_{i,t} + \beta_{15} LIQ_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \quad (4)$$

其中，i 表示第 i 家公司，t 表示第 t 年度， β_0 為常數項， β_k 為各變數之估計係數， $\varepsilon_{i,t}$ 為誤差項。 $COE_{i,t}$ 為權益資金成本，作為本研究之應變數。

ESG 績效為主要自變數，包含 ESG 總績效 (lnTESG) 及環境 (lnE)、社會 (lnS) 與公司治理 (lnG) 各構面。企業漂綠程度以虛擬變數 $GWF_{i,t}$ 表示，於基礎模型中作為解釋變數，並於調節模型中透過交互項檢驗其對 ESG 績效與權益資金成本關係之調節效果。其餘公司特性變數則作為控制變數。

第四節 變數定義

本節說明本研究實證模型中所使用之應變數、自變數、調節變數與控制變數之定義與衡量方式。各變數之定義與計算方法係參考既有財務與永續相關文獻，並將變數定義彙總於表 3。

一、應變數

1. 權益資金成本 (COE)：

本研究以權益資金成本 (Cost of Equity, COE) 作為應變數，用以衡量投資人對企業股權投資所要求之最低必要報酬率，其反映資本市場對企業整體風險之評價。既有文獻指出，權益資金成本可有效捕捉企業在風險、資訊不對稱及治理品質等面向之差異，並廣泛應用於探討企業特性與資本市場反應之研究。

本研究依循既有文獻，採用資本資產定價模型 (Capital Asset Pricing Model, CAPM) 估計企業之權益資金成本 (El Ghouli et al., 2011; Ng and Rezaee, 2015; Ernst and Woithe, 2024)。為降低短期市場波動對估計結果之影響，市場風險係數 (β) 與市場投資組合報酬率皆採過去五年之平均值計算，而無風險利率則採用臺灣銀行一年期定期存款利率作為代理變數。其計算公式如下：

$$COE_{i,t} = R_{f,t} + \beta_{i,5y} \times (R_{m,5y} - R_{f,t})$$

其中， $COE_{i,t}$ 表示公司 i 於 t 年度之權益資金成本； $R_{f,t}$ 為第 t 年度之無風險利率，本文採用臺灣銀行一年期定存利率； $\beta_{i,5y}$ 為公司 i 於 t 年度所估計之五年平均股票系統性風險值； $R_{m,5y}$ 為臺灣加權股價指數於 t 年度之前五年之幾何平均報酬率。

此外，本研究之權益資金成本 (COE) 係由研究者依據資本資產定價模型 (CAPM) 公式自行計算。相關變數資料來源說明如下：市場風險係數 (β) 及市

場投資組合報酬率 (R_m) 之資料取自 TEJ 資料庫；無風險利率 (R_f) 則取自臺灣銀行官方網站公布之一年期定期存款利率。本研究彙整上述資料後，依據 CAPM 公式進行權益資金成本之計算。

二、自變數

1. TEG 分數 ($\ln TEG$):

本研究以企業 ESG 總體績效作為主要自變數，採用臺灣經濟新報 (TEJ) 所提供之永續發展指標 (TEG) 進行衡量，並取自然對數後納入實證分析。TEG 指標係整合企業財務報表、年報、永續報告書及公司治理相關公開資訊，將企業於環境、社會與公司治理三構面之整體表現量化為 0 至 100 分之分數，用以反映企業永續發展績效的相對水準。

2. 環境構面分數 ($\ln E$):

環境構面分數用以衡量企業在環境面向之表現，內容涵蓋環境資訊揭露、碳排放管理、環境認證及環境違規紀錄等項目。TEJ 依據企業相關揭露程度與實際作為進行加權評分，形成 0 至 100 分之環境構面指標，本文將其取自然對數後使用。

3. 社會構面分數 ($\ln S$):

社會構面分數反映企業於社會責任相關議題之表現，包括勞動權益保障、性別平等、員工福利及社會參與等。TEJ 根據企業資訊揭露與實務作為加權計算社會構面得分，分數範圍為 0 至 100 分，本文同樣採其自然對數值進行分析。

4. 公司治理構面分數 ($\ln G$):

公司治理構面分數用以衡量企業治理機制之健全程度，評估項目包括董事會結構、資訊透明度、內部控制制度及法令遵循情形等。TEJ 將上述治理相關資訊轉換為 0 至 100 分之量化指標，本文將其取自然對數後納入實證模型。

5. 企業漂綠定義與衡量方法 (GW、GWF):

本研究依據企業永續資訊中「揭露程度」與「議題表現」之相對落差，建構企業漂綠 (greenwashing) 衡量指標。漂綠係指企業於永續相關資訊揭露上呈現相對

積極之形象，但其對應之議題表現未能同步反映，因而產生揭露與議題表現之不一致現象。

在資料來源方面，本研究採用臺灣經濟新報 (TEJ) 所編製之 TESS 永續發展指標。依據 TEJ 技術手冊說明，ESG 各構面分數係由「議題分數」與「揭露分數」共同組成，其中議題分數係根據企業於各永續議題下之可量化衡量變數進行計分，用以反映企業於該構面之議題表現；揭露分數則係依企業於永續報告書、年報及相關公開文件中之揭露項目完整性與品質加權計算而得，用以衡量企業之資訊揭露程度。TEJ 於構面層級採用 75% 與 25% 之權重，分別對議題分數與揭露分數進行加權彙總，以形成各構面之最終評分。

由於 TEJ 所提供之構面最終分數已內含上述加權結果，而本研究欲進一步比較企業「揭露程度」與「議題表現」之相對差距，爰依據 TEJ 公開揭露之加權結構，對構面分數進行回推處理，以取得可用於相對比較之「議題分數」與「揭露分數」。需特別說明者，本研究之回推係依既定權重關係推估兩類分數之相對衡量值，並非試圖重建 TEJ 之原始內部計分資料。

在取得回推後之議題分數與揭露分數後，本研究進一步對兩類分數進行標準化 (Standardize) 處理。儘管 TEJ 已將相關指標轉換為 0 至 100 分之量化分數，在實際資料中，議題分數與揭露分數於不同年度與不同 ESG 構面間，仍可能呈現高度重疊之取值，且在分布型態與變異程度上存在差異。若直接以原始分數計算兩者差距，可能使結果同時受到年度差異、構面特性及分數集中程度之影響，進而降低企業間差距之辨識力，亦未必能準確反映企業揭露程度相對於其實質永續表現之相對位置。基於提升跨年度與跨構面可比性之考量，本研究對議題分數與揭露分數進行標準化處理後再進行差距衡量。

具體而言，本研究採用標準分數 (z-score) 進行標準化，其計算方式係以相同年度且相同 ESG 構面之樣本分布為基準。對於任一企業 i 於年度 t 、構面 k ($k \in \{E, S, G\}$) 之議題分數 (或揭露分數) $X_{i,t,k}$ ，先計算該年度、該構面下所有樣本企业之平均值 $\mu_{t,k}$ 與標準差 $\sigma_{t,k}$ ，再將其轉換為：

$$Z_{i,t,k} = \frac{X_{i,t,k} - \mu_{t,k}}{\sigma_{t,k}}$$

經此轉換後，分數可解釋為企業於相同年度與相同構面下相對於樣本平均水準之偏離程度，使議題分數與揭露分數在尺度與變異上具備一致性，並有助於後續衡量企業揭露行為是否相對於其實質永續表現呈現偏高或偏低。

需特別說明者，z-score 標準化係一種線性尺度轉換方法，其主要功能在於消除不同年度與不同構面間之量尺與變異差異，使變數得以轉換為相對位置指標。此一標準化處理並不以原始資料須服從常態分配為前提，僅利用平均數與標準差作為尺度轉換基準。

若原始分數近似常態分配，z-score 可進一步提供對企業相對位置之直觀解釋；然即便資料分布呈現偏態或集中分布，z-score 仍可作為衡量企業在相同年度與構面下相對表現之工具。因此，本研究採用 z-score 標準化，旨在提升跨年度與跨構面之比較可行性，而非進行分配型態之統計推論。

完成標準化後，本研究於構面層級衡量企業永續資訊「揭露行為」與「實質表現」之落差，以界定企業是否存在漂綠行為。漂綠係指企業在實際永續議題表現相對不足的情況下，仍透過較高程度之資訊揭露或形象包裝，對外傳遞過度正向之永續形象，使外界對其永續績效產生高於實際水準之認知。基於此概念，當企業於某一 ESG 構面之揭露程度顯著高於其相對應之議題表現時，即可能構成漂綠行為。

為衡量此一落差，本研究於構面層級 $k(k \in \{E, S, G\})$ 計算揭露分數與議題分數經標準化後之差距，定義如下：

$$Gap_{k,i,t} = \text{Standardize} \left(\text{揭露分數}_{k,i,t} \right) - \text{Standardize} \left(\text{議題分數}_{k,i,t} \right), k \in \{E, S, G\}$$

其中，Standardize (·) 表示以相同年度、相同構面下之樣本平均數與標準差進行之 z-score 標準化。經此轉換後， $Gap_{k,i,t}$ 可解釋為企業在該年度、該構面下，其揭露程度相對於實質議題表現之超越程度。

當某一構面之差距值 $Gap_{k,i,t} > 1$ 時，表示該企業於該構面之揭露分數至少高於其議題分數一個標準差以上，代表其揭露行為已顯著偏離其實質永續表現，據此判定該構面存在漂綠行為，並將該構面之漂綠指標定義為：

$$GW_{k,i,t} = \begin{cases} 1, & \text{若 } Gap_{k,i,t} > 1 \\ 0, & \text{若 } Gap_{k,i,t} < 1 \end{cases}$$

選擇 1 作為差距門檻，係因本研究採用 z-score 標準化，差距值以「標準差單位」衡量。當差距超過 1，代表該企業之揭露程度已明顯高於樣本中多數企業之相對位置，而非僅屬輕微差異，因而具備實質判別漂綠行為之意涵。此一設定亦可避免因輕微揭露差異而過度認定漂綠，提高指標之保守性與辨識力。

進一步地，本研究將企業於三個構面之漂綠指標加總，形成企業層級之漂綠程度指標（GW），其值介於 0 至 3 之間：

$$GW_{i,t} = \sum_{k \in \{E, S, G\}} GW_{k,i,t}$$

最後，為利於後續實證分析與模型解釋，本研究將 GW 轉換為虛擬變數 GWF，以區分高、低漂綠企業；當 $GW_{i,t} = 0$ 時，定義為低度漂綠企業（ $GWF = 0$ ），當 $GW_{i,t} = 1, 2, 3$ 時，定義為高度漂綠企業（ $GWF = 1$ ）。本研究於後續模型中，將 GWF 作為解釋變數與調節變數，檢驗企業漂綠程度對 ESG 與權益資金成本關係之影響。

為使本研究之變數建構流程更為清楚，以下以具體數值示例說明如何由 TEJ 所提供之 ESG 相關分數，回推各構面之議題分數，並進一步建構企業漂綠指標。假設企業 iii 於年度 ttt 之 TEJ ESG 相關分數如下：整體 ESG（TESG）分數為 62.40，環境（E）、社會（S）與公司治理（G）三構面分數分別為 60.00、58.00 與 70.00；同時，TEJ 所提供之揭露分數分別為環境揭露 59.77、社會揭露 62.50 及公司治理揭露 75.00。

依據 TEJ 技術手冊，各構面最終分數係由議題分數與揭露分數依權重 75% 與 25% 加權而成。據此，本研究可回推企業於各構面之議題分數如下。以環境構面為例，其議題分數可表示為：

$$\begin{aligned}\text{議題分數}_{E,i,t} &= \frac{\text{構面分數}_{E,i,t} - 0.25 \times \text{揭露分數}_{E,i,t}}{0.75} \\ &= \frac{60.00 - 0.25 \times 59.77}{0.75} = 40.31\end{aligned}$$

同理，可得社會構面與公司治理構面之議題分數分別為 42.00 與 63.33。

在取得各構面之揭露分數與回推後之議題分數後，本研究進一步於相同年度與相同構面下，分別對兩類分數進行 z-score 標準化。假設在該年度環境構面樣本中，標準化後之環境揭露分數為 1.10，而環境議題分數之標準化值為 -0.05，則該企業於環境構面之差距值可表示為：

$$Gap_{E,i,t} = 1.10 - (-0.05) = 1.15$$

由於該差距值大於 1，表示企業於環境構面之揭露程度已高於其議題表現一個標準差以上，據此判定該構面存在漂綠行為，並令 $GW_{E,i,t} = 1$ 。

以相同方式計算社會與公司治理構面，假設其差距值分別為 $Gap_{S,i,t} = 0.80$ 與 $Gap_{G,i,t} = 1.25$ ，則可分別判定 $GW_{S,i,t} = 0$ 、 $GW_{G,i,t} = 1$ 。進一步地，本研究將三個構面之漂綠指標加總，形成企業層級之漂綠程度指標：

$$GW_{i,t} = GW_{E,i,t} + GW_{S,i,t} + GW_{G,i,t} = 1 + 0 + 1 = 2$$

最後，為利於後續實證分析，本研究進一步將企業層級之漂綠程度轉換為虛擬變數（GWF），以區分高、低漂綠企業；當 $GW_{i,t} = 0$ 時，定義為低度漂綠企業（GWF=0），當 $GW_{i,t} = 1, 2, 3$ 時，定義為高度漂綠企業（GWF=1）。在本示例中，由於 $GW_{i,t} = 2$ ，該企業即被歸類為高度漂綠企業。

三、控制變數

本研究所使用之控制變數相關財務與市場資料，均取自 TEJ (Taiwan Economic Journal) 資料庫。

1. 公司規模 (lnSIZE)：

公司規模以企業總資產取自然對數 (lnSIZE) 衡量。過往研究普遍指出，公司規模與權益資金成本之間存在關聯，惟其影響方向尚未形成一致結論。一方面，規模較大的企業通常具備較完善之內部治理機制與資訊揭露制度，有助於降低資訊不對稱與企業風險，進而可能降低投資人所要求之風險溢酬 (Diamond and Verrecchia, 1991；Botosan, 1997)。

另一方面，大型企業之營運結構與業務活動往往較為複雜，亦可能承擔較高之系統性風險或代理問題，使其權益資金成本相對提高 (Jensen and Meckling, 1976)。因此，本研究將公司規模納入控制變數，以排除其對權益資金成本之潛在影響。

$$\ln SIZE = \ln (\text{資產總額})$$

2. 財務槓桿 (LEV)：

本研究以財務槓桿 (LEV) 作為控制變數，定義為企業總負債除以總資產，用以衡量企業舉債程度與財務風險。既有研究指出，企業槓桿水準與權益資金成本之間存在密切關聯，惟其影響方向可能隨企業特性與市場情境而有所不同。一方面，較高的負債比率可能提高企業違約風險與財務困境成本，進而影響投資人對企業風險之評價；另一方面，適度的財務槓桿亦可能透過稅盾效果或管理層自我約束機制，影響企業風險結構與資本成本。

相關研究如 Dhaliwal et al. (2011) 與 El Ghouli et al. (2011) 指出，高槓桿企業通常面臨較高的整體風險，使投資人要求較高的報酬率；而 Li et al. (2014) 則發現，在高槓桿情境下，非財務資訊對資本市場風險評價之效果可能受到限制，顯示財務槓桿在 ESG 與資金成本關係中扮演重要的控制角色。因此，本研究將財務槓桿納入控制變數，以避免其干擾主要變數之估計結果。

$$LEV = \frac{\text{負債總額}}{\text{資產總額}}$$

3. 營收成長率 (GR):

研究以營收成長率 (Growth Rate, GR) 作為控制變數，定義為企業當期營業收入相較前期之成長幅度，用以衡量企業成長性與未來發展潛力。既有文獻指出，企業成長性與權益資金成本之間可能存在關聯，惟其影響方向尚未形成一致結論。一方面，高成長企業通常面臨較高之未來現金流不確定性，投資人可能因而要求較高之風險溢酬(Pastor and Veronesi, 2003)；另一方面，成長性亦可能反映企業競爭優勢與投資機會，進而降低市場對其風險之評估 (Ng and Swaminathan, 2013)。

相關研究如 Pastor and Veronesi (2003) 以及 Ng and Swaminathan (2013) 指出，企業成長性與預期報酬或風險評價之間存在顯著關聯；此外，Chen, Chen, and Wei (2009) 亦將成長性視為影響權益資金成本之重要公司特性之一，並建議於分析非財務資訊 (如 ESG) 對資本市場影響時加以控制。因此，本研究將營收成長率納入控制變數，以避免其潛在影響干擾主要解釋變數之估計結果。

$$GR = \frac{(\text{當期營業收入淨額} - \text{去年同期營業收入淨額})}{\text{去年同期營業收入淨額}}$$

4. 資產報酬率 (ROA):

本研究以資產報酬率 (Return on Assets, ROA) 作為控制變數，定義為企業稅後淨利除以總資產，用以衡量企業整體資產運用效率與獲利能力。既有研究指出，企業獲利能力為影響權益資金成本的重要因素之一，獲利能力較佳之企業通常具有較穩定的現金流與較低的經營風險，投資人對其未來現金流不確定性的評價相對較低，因而要求較低的權益報酬率(Francis et al., 2004; Chen Chen, and Wei, 2009)。

Francis et al. (2004) 指出，企業獲利品質與經營績效越佳，其權益資金成本越低，顯示市場將獲利能力視為衡量企業風險的重要資訊來源。Chen, Chen, and Wei (2009) 亦發現，財務績效良好之企業通常享有較低的股權資金成本，反映投資人對其財務穩定性與持續經營能力的較高信心。進一步地，El Ghouli et al. (2011) 在

探討企業社會責任與資本成本的研究中指出，獲利能力可有效影響投資人對企業風險之評價，因此在分析 ESG 與權益資金成本關係時，必須控制企業獲利差異。

本研究所稱之「常續性稅後淨利」，係指排除非經常性與一次性損益項目後，企業於正常營運活動下所產生之稅後淨利。相較於一般本期稅後淨利，其不包含處分資產利益、重大減損回轉、一次性補助或其他偶發性項目，旨在反映企業核心營運之持續獲利能力。由於一般稅後淨利可能受到非經常性項目影響而產生波動，進而扭曲企業實際營運績效之衡量，本研究採用常續性稅後淨利作為計算 ROA 與 ROE 之盈餘基礎，以提升績效指標之穩定性與經濟解釋力，並使績效衡量更貼近企業長期經營能力與未來現金流創造能力。

$$ROA = \frac{\text{常續性稅後淨利}}{\text{資產總額}}$$

5. 股東權益報酬率 (ROE)：

本研究以股東權益報酬率 (Return on Equity, ROE) 作為控制變數，用以衡量企業運用股東資金創造報酬之能力。既有文獻指出，ROE 為投資人評估企業經營績效與資本使用效率的重要指標之一，惟其對權益資金成本之影響可能因企業風險承擔程度與經營型態而有所差異(Botosan and Plumlee, 2005；Hail and Leuz, 2006)。因此，本研究將 ROE 納入控制變數，以排除企業獲利表現差異對權益資金成本之影響。

Botosan and Plumlee (2005) 指出，企業財務績效表現較佳者，通常享有較低的權益資金成本，顯示市場會將穩定且具持續性的股東報酬視為降低投資風險的重要訊號。Hail and Leuz (2006) 進一步發現，企業獲利能力與資本市場制度健全程度共同影響權益資金成本，其中 ROE 較高之企業往往具有較低的不確定性與較佳的投資人信任度。近期研究亦指出，在納入 ESG 或非財務資訊之分析架構中，企業的獲利表現仍為解釋權益資金成本差異的重要控制因素 (Dhaliwal et al., 2011)。

$$ROE = \frac{\text{常續性稅後淨利}}{\text{股東權益總額}}$$

6. 營運現金流 (OCF)：

本研究以營運現金流 (Operating Cash Flow, OCF) 作為控制變數，用以衡量企業本業所產生之現金流量狀況。營運現金流反映企業核心營運活動的現金創造能力，能較盈餘指標直接呈現企業實際資金流入情形，因而被視為評估企業財務穩定性與違約風險的重要資訊。既有研究指出，營運現金流較為穩定之企業，通常面臨較低的財務不確定性，投資人對其風險評價相對較低，進而要求較低的權益資金成本(Dechow and Dichev, 2002；Francis et al., 2005)。

Francis et al. (2005) 指出，企業現金流品質與穩定性會影響投資人對未來現金流可預測性的判斷，進而反映於權益資金成本之高低。Dechow and Dichev (2002) 亦指出，營運現金流能有效補充盈餘資訊，協助投資人評估企業經營風險與財務穩定性。近年研究如 El Ghouli et al. (2011) 在探討企業社會責任與權益資金成本時，亦將營運現金流納入控制變數，顯示在分析 ESG 與資金成本關係時，企業現金流狀況為不可忽略的重要因素。

$$OCF = \frac{\text{來自營運之現金流量}}{\text{資產總額}}$$

7. 帳面市價比 (BTM)：

本研究以帳面市價比 (Book-to-Market Ratio, BTM) 作為控制變數，用以反映企業之成長型或價值型特性。既有資產定價文獻指出，BTM 與企業風險及預期報酬之關係可能因市場環境、企業特性及衡量期間而有所差異，部分研究認為高 BTM 反映企業承擔較高風險(Fama and French, 2000；Hail and Leuz, 2006)，亦有研究指出其可能代表市場低估或穩定現金流特性(Penman, 1996)。因此，本研究將 BTM 納入控制變數，以控制企業估值特性對權益資金成本之影響，而不預設其影響方向。

Fama and French (2000) 指出，高帳面市價比企業通常被市場視為價值型公司，其營運前景與現金流不確定性相對較高，投資人因此要求較高的預期報酬，反映於較高的權益資金成本。相對而言，低帳面市價比企業多屬成長型公司，市場對其未

來發展抱持較高期待，權益資金成本相對較低。Hail and Leuz (2006) 亦發現，帳面市價比與權益資金成本呈現顯著正向關係，顯示投資人會將 BTM 視為衡量企業風險的重要資訊來源。

$$BTM = \frac{\text{股東權益帳面價值}}{\text{市值}}$$

8. 流動性 (LIQ)：

本研究將股票流動性 (Liquidity, LIQ) 納入控制變數，以股票成交量相對於流通在外股數之比例衡量流動性，藉以捕捉企業之股票交易頻率與市場參與程度。此一衡量方式可反映股票在市場中被交易的相對活躍程度，並廣泛應用於實證研究中作為衡量股票流動性及其相關流動性風險之代理變數。

$$LIQ = \frac{\text{成交量}}{\text{流通在外股數}}$$

表 3-1 變數定義彙總表

變數名稱	代號	定義	
權益資金成本	COE	本研究採用資本資產定價模型（CAPM）衡量企業之權益資金成本，其中 $R_{f,t}$ 為無風險利率， $R_{m,5y}$ 為市場投資組合報酬率， $\beta_{i,5y}$ 為企業過去五年估計之系統性風險係數。	$COE_{i,t} = R_{f,t} + \beta_{i,5y} \times (R_{m,5y} - R_{f,t})$
TESG 分數	lnTESG	TEJ 永續發展指標所提供之 ESG 總分（0-100 分），本研究取自然對數處理。	$\ln(TESG) = \ln(TESG)$
環境構面分數	lnE	TEJ 所建構之環境構面量化分數，皆為（0-100 分），本研究取自然對數處理。	$\ln(E) = \ln(E)$
社會構面分數	lnS	TEJ 所建構之社會構面量化分數，皆為（0-100 分），本研究取自然對數處理。	$\ln(S) = \ln(S)$
公司治理構面分數	lnG	TEJ 所建構之公司治理構面量化分數，皆為（0-100 分），本研究取自然對數處理。	$\ln(G) = \ln(G)$
漂綠程度指標	GW	企業 ESG 三大構面永續資訊揭露分數與實際表現議題分數之落差加總值。	$GW = \sum_{k \in \{E, S, G\}} GW$
高/低漂綠企業	GWF	企業之 GW 值介於 1~3，則定義為高漂綠企業（GWF=1），否則為低漂綠企業（GWF=0）。	$GWF = \begin{cases} 1, & \text{若 } 1 \leq GW \leq 3 \\ 0, & \text{若 } GW = 0 \end{cases}$

公司規模	lnSIZE	期末公司資產總額 取自然對數	$\ln(SIZE) = \ln(\text{資產總額})$
財務槓桿	LEV	財務槓桿以企業負債總額占資產總額之比率衡量	$(\text{負債總額})/(\text{資產總額})$
營收成長率	GR	營收成長率以當期營收淨額相較前一期營收淨額之變動比例衡量	$(\text{營收淨額} - \text{前營收淨額}) / \text{前營收淨額}$
資產報酬率	ROA	資產報酬率以企業常續性稅後淨利占資產總額之比率衡量	$(\text{常續性稅後淨利})/(\text{資產總額})$
股東權益報酬率	ROE	股東權益報酬率以企業常續性稅後淨利占股東權益總額之比率衡量	$(\text{常續性稅後淨利})/(\text{股東權益總額})$
營運現金流	OCF	營運現金流以企業來自營運活動之現金流量占資產總額之比率衡量	$(\text{來自營運之現金流量})/(\text{資產總額})$
帳面市價比	BTM	帳面市價比以企業股東權益帳面價值占市值之比率衡量	$(\text{股東權益帳面價值})/(\text{市值})$
流動性	LIQ	股票流動性以企業股票成交量占流通在外股數之比率衡量	$(\text{成交量})/(\text{流通在外股數})$

第四章 實證分析

第一節 敘述性統計

表 4-1 彙整本研究主要變數之敘述性統計結果，研究樣本涵蓋 2020 至 2024 年之台灣上市公司，以公司—年度為觀測單位。應變數方面，權益資金成本（COE）之平均值約為 0.0816，中位數為 0.0693，顯示多數企業之股權資金成本集中於合理區間，分布略呈右偏，反映少數企業承擔較高之股權融資成本，顯示市場對企業風險評價存在差異。

在主要自變數方面，TESG 分數（lnTESG）平均為 3.9905、環境（lnE）平均為 3.9791、社會（lnS）平均為 3.9791 與公司治理（lnG）平均為 3.9905，四個自變數之平均值相近，顯示樣本企業整體 ESG 表現分布相對集中；其中，公司治理構面之偏態負值較大，顯示不同企業在治理品質上仍存在明顯差異。此外，企業漂綠指標（GWF）之平均值約為 0.34，表示樣本中約三分之一之公司被歸類為高漂綠企業。

在樣本公司中財務數據控制變數方面，公司規模（lnSIZE）平均值為 15.527，標準差為 1.5121 呈現較大離散程度，反映樣本涵蓋不同規模之上市公司；財務槓桿（LEV）平均值為 0.4202，顯示樣本企業約有四成之資產係以負債融資，整體財務結構屬於中度槓桿水準，未呈現過度舉債之情形。獲利能力指標 ROA 平均值為 3.25%、ROE 平均值為 5.16%，顯示整體樣本公司具備基本獲利能力；在其他控制變數方面，營運現金流（OCF）、帳面市價比（BTM）、營收成長率（GR）及流動性（LIQ）之分布呈現不同程度之離散情形。具體而言，營收成長率（GR）之標準差為 0.4908，且最大值與最小值分別為 3.3390 與 -0.7216，顯示樣本企業在成長表現上存在明顯差異；流動性（LIQ）之平均值為 2.4195，標準差達 3.8530，且最大值為 58.5861，反映市場交易活躍程度於樣本企業間具有高度異質性。相較之下，營運現金流（OCF）與帳面市價比（BTM）之分布則相對集中，其標準差分別為 0.0981 與 0.3952，顯示企業在營運現金流狀況與估值特性上仍存在一定程度差異。整體而言，各變數之分布情形符合財務實證研究中常見特性，顯示本研究樣本具備進一步進行迴歸分析之適切性。

表 4-1 敘述性統計

變數	N	平均數	中位數	標準差	偏態	峰度	最大值	最小值
COE	8645	0.0816	0.0693	0.0467	0.7846	1.1086	0.3105	-0.3368
lnTESG	8645	3.9905	3.9940	0.1687	-0.2068	-0.21836	4.4276	3.3635
lnE	8645	3.9791	3.9824	0.2422	-0.0021	-0.5779	4.5235	3.1493
lnS	8645	3.9791	3.9824	0.2170	-0.1038	-0.4630	4.5108	3.2801
lnG	8645	3.9905	3.9940	0.2082	-0.9416	1.4284	4.4341	2.9781
GWF	8645	0.3399	0	0.4737	0.6760	-1.5434	1	0
lnSIZE	8645	15.527	15.3438	1.5121	0.6950	1.0343	22.6241	9.9279
GR	8645	0.0955	0.0321	0.4908	3.9920	22.2582	3.3390	-0.7216
ROA	8645	0.0325	0.0367	0.0915	-2.5085	24.0480	0.6700	-1.4119
ROE	8645	0.0516	0.0681	0.1589	-2.1948	9.0097	0.3830	-0.7848
BTM	8645	0.6728	0.5925	0.3952	1.1700	1.5996	2.1285	0.0855
LEV	8645	0.4202	0.4192	0.1893	0.1602	-0.4814	0.9954	0.0038
OCF	8645	0.0599	0.0609	0.0981	-0.3019	1.1280	0.3269	-0.2586
LIQ	8645	2.4195	0.9914	3.8530	3.9027	23.0461	58.5861	0

註：在應變數方面，權益資金成本（COE）用以衡量企業之股權融資成本。主要自變數則包含企業整體 ESG 表現及其各構面指標，其中 ESG 代表公司整體 ESG 分數，ENV 為環境構面分數，SOC 為社會構面分數，而 GOV 則為公司治理構面分數。控制變數部分，納入企業財務與營運特性以降低遺漏變數偏誤，分別包括資產報酬率（ROA）、股東權益報酬率（ROE）、營運現金流量（OCF）、公司規模（SIZE）、財務槓桿（LEV）、營收成長率（GR）、帳面市值比（BTM）以及流動性（LIQ）。

第二節 相關性分析

表 4-2 為本研究主要變數之皮爾森 (Pearson) 相關係數矩陣，用以初步檢視各研究變數間之線性關係。結果顯示，ESG 總績效(lnTESG)與權益資金成本(COE)呈現正向但程度輕微之相關 ($\rho=0.0768$)，顯示單純相關關係下，ESG 與股權資金成本之關聯性有限，仍有待進一步透過多變量迴歸加以驗證。

就 ESG 各構面而言，環境 (lnE)、社會 (lnS) 及公司治理 (lnG) 與 COE 之相關係數分別為 0.0709、0.0733 與 0.0349，整體相關程度偏低，顯示 ESG 各構面對股權資金成本之影響，可能需透過控制企業特性後方能顯現。

企業漂綠變數 (GWF) 與 COE 之相關係數為 0.0270，顯示漂綠程度本身與權益資金成本之直接線性關係並不明顯，亦暗示其影響可能具有條件性，後續將透過調節模型進一步檢驗其作用效果。

此外，ESG 總績效與其三構面間呈現高度正相關，相關係數介於 0.7178 至 0.8066 之間，顯示 ESG 總分與各構面指標具有高度一致性。然而，由於本研究於實證模型中未同時納入 ESG 總績效與 E、S、G 構面變數，而係分別進行估計，故可避免潛在之多重共線性問題。

整體而言，相關性分析結果未發現異常之高相關變數組合，顯示本研究變數設計具備良好之區辨性，並適合進一步進行迴歸分析。

表 4-2 相關係數表

	COE	lnTESG	lnE	lnS	lnG	GWF	GR	lnSIZE	ROA	ROE	LEV	OCF	BTM	LIQ
COE	1													
lnTESG	0.0768	1												
lnE	0.0709	0.7710	1											
lnS	0.0733	0.8066	0.5463	1										
lnG	0.0349	0.7178	0.3299	0.3094	1									
GWF	0.0270	0.1755	0.2338	0.2474	-0.0716	1								
GR	0.0403	-0.0443	-0.0568	-0.0328	-0.0189	0.0003	1							
lnSIZE	0.1801	0.5274	0.4780	0.4998	0.2621	0.2896	0.0130	1						
ROA	0.1315	0.2621	0.1719	0.1812	0.2239	-0.0274	0.1371	0.2414	1					
ROE	0.1248	0.2977	0.1971	0.2130	0.2498	-0.0124	0.1527	0.2947	0.8932	1				
LEV	-0.0541	0.0617	0.0946	0.0714	-0.0074	0.0548	0.0608	0.3059	-0.1445	-0.1174	1			
OCF	0.0633	0.2296	0.1560	0.1542	0.2073	0.0082	-0.0049	0.1483	0.6069	0.5615	-0.1355	1		
BTM	-0.0277	-0.0026	0.0373	0.0086	-0.0523	0.0805	-0.1440	0.2591	-0.1188	-0.1018	-0.0004	-0.1436	1	
LIQ	0.3114	0.0258	0.0318	0.0226	0.0087	-0.0220	0.1391	0.0013	0.1497	0.1491	-0.0409	0.0923	-0.2262	1

第三節 迴歸分析

本研究依研究假說之設計，分別檢驗 ESG 總績效、ESG 各構面績效與企業漂綠程度對權益資金成本之影響，並進一步探討企業漂綠程度是否具備調節效果。以下依分析順序說明各迴歸模型之實證結果（表 4-3）。

一、ESG 總績效、企業漂綠與權益資金成本之關係

1. 未納入調節項之實證結果（模型一）

在未考量企業漂綠調節效果前，迴歸結果顯示 ESG 總績效（lnTESG）對權益資金成本（COE）具有顯著負向影響。如表 4-3 模型一所示，lnTESG 之估計係數為 -0.015，且達 1% 顯著水準（ $t=-4.516$ ），顯示 ESG 表現愈佳之企業，其權益資金成本顯著降低。

此結果顯示資本市場將 ESG 總績效視為企業風險降低與資訊透明度提升的重要訊號，支持本研究假說 H1。就企業漂綠程度而言，模型一之實證結果顯示，企業漂綠虛擬變數（GWF）之估計係數為 -0.002，且於 10% 顯著水準下達統計顯著（ $t=-1.942$ ），顯示在未納入 ESG 交互效果之前，高漂綠企業之權益資金成本相對略低於低漂綠企業。

此一結果支持假說三，並顯示資本市場於短期內對企業漂綠行為之風險定價可能尚未完全反映其潛在不利影響。具體而言，在投資人主要依賴企業對外永續揭露進行風險評估，且尚未即時辨識其揭露內容與實際永續作為是否存在落差之前，高漂綠企業可能因對外呈現較佳之永續形象，而暫時被市場低估其潛在風險，進而反映為較低之權益資金成本。

此結果隱含資本市場對漂綠行為之定價具有一定的資訊辨識限制，漂綠所帶來的潛在風險並未在此階段完全內化至投資人之報酬要求中，亦說明漂綠對資金成本之影響可能具有時滯性，需透過後續資訊揭露或市場修正方能充分反映。

2. 納入漂綠調節項後之實證結果（模型三）

當模型進一步納入企業漂綠程度及其與 ESG 總績效之交互項後（模型三），ESG 總績效對權益資金成本仍維持顯著負向關係，其估計係數為 -0.016 ，同樣達 1% 顯著水準（ $t=-3.991$ ），顯示 ESG 總體績效降低權益資金成本之效果具備高度穩定性。

然而，ESG 與漂綠之交互項（ $\ln\text{TESG} \times \text{GWF}$ ）之估計係數雖為正值（ 0.002 ），但未達統計顯著水準（ $t=0.358$ ），顯示企業漂綠程度並未顯著削弱 ESG 總績效與權益資金成本之負向關係。此結果顯示，在 ESG 總績效層次下，資本市場對企業風險之評價仍主要依據其整體 ESG 表現，而未能進一步區分該表現是否伴隨漂綠行為。整體而言，假說四未獲實證支持，顯示漂綠對 ESG 與權益資金成本關係之調節效果在總體 ESG 層次下尚不明顯，亦反映市場對漂綠風險之辨識可能具有侷限性。雖然假說四在整體 ESG 層次下未獲支持，但後續構面分析結果顯示，公司治理構面（G）之交互效果達統計顯著，暗示漂綠對 ESG 與權益資金成本關係之影響可能具有構面異質性。

二、ESG 各構面績效、企業漂綠與權益資金成本之關係

1. 未納入調節項之實證結果（模型二）

進一步將 ESG 拆解為環境（E）、社會（S）與公司治理（G）三個構面進行分析（模型二），結果顯示環境構面（ $\ln E$ ）、社會構面（ $\ln S$ ）與公司治理構面（ $\ln G$ ）之係數分別為 -0.004 、 -0.006 與 -0.005 ，僅 $\ln S$ 達 5% 顯著水準（ $t=-2.336$ ）， $\ln E$ 達 10% 顯著水準（ $t=-1.704$ ）， $\ln G$ 達 10% 顯著水準（ $t=-1.960$ ）。因此結果表示環境（ $\ln E$ ）、社會（ $\ln S$ ）與公司治理（ $\ln G$ ）對權益資金成本（COE）之估計係數均呈負向。此結果顯示，資本市場在評價企業權益資金成本時，並非僅關注單一構面，而是對 ESG 各構面所傳遞之風險管理與非財務品質資訊皆有所回應。特別是社會構面之影響程度相對較為顯著，可能反映市場對企業勞資關係、員工福利、產品責任與利害關係人管理等議題，具有較高的可觀察性與即時風險意涵，因而更容易反映於投資人之風險評價之中。

相較之下，環境與公司治理構面雖同樣呈現降低權益資金成本之方向，但其顯著性相對較弱，顯示部分構面資訊可能因揭露品質、可驗證性或市場解讀差異，而未能整體樣本期間內形成一致且強烈的定價效果。整體而言，模型二之結果支持

假說 H2a、H2b 與 H2c，顯示 ESG 各構面表現提升，皆有助於降低企業之股權資金成本。

2. 納入漂綠調節項後之實證結果（模型四）

進一步於模型四中納入企業漂綠程度及其與 ESG 各構面之交互項後，實證結果顯示 ESG 各構面對權益資金成本之影響出現明顯分化。具體而言，環境構面（lnE）與社會構面（lnS）雖仍維持負向關係，但其估計係數均未達統計顯著水準（lnE：係數 -0.002 ， $t=-0.639$ ；lnS：係數 -0.005 ， $t=-1.493$ ），顯示在控制漂綠行為及其交互效果後，E 與 S 構面對權益資金成本之影響不再具備穩健解釋力。

相較之下，公司治理構面（lnG）仍呈現穩定且顯著的負向影響，其估計係數為 -0.010 ，並達 1% 顯著水準（ $t=-2.813$ ），顯示即使在納入漂綠行為後，治理品質提升仍能有效降低企業之股權資金成本。此結果顯示，公司治理構面相較於環境與社會構面，具有較高的可驗證性與制度性特質，使其資訊在資本市場中較不易受到漂綠行為干擾。

進一步觀察交互項之估計結果，僅公司治理構面之交互項（lnG $\times$ GWF）呈現顯著正向效果，其係數為 $+0.010$ ， t 值為 2.023 ，達 5% 顯著水準。該結果顯示，企業漂綠程度會顯著削弱公司治理構面降低權益資金成本之效果。具體而言，在低漂綠企業中，公司治理品質提升可顯著降低 COE；然而，於高漂綠企業中，相同幅度之治理改善所帶來的 COE 降幅相對較小，顯示市場對高漂綠企業之治理資訊信任度較低，進而削弱其風險降低效果。

整體而言，模型四之實證結果顯示，企業漂綠行為對 ESG 各構面之調節效果具有明顯的構面異質性。假說 H5c（漂綠程度將削弱公司治理構面與權益資金成本之負向關係）獲得實證支持；相對地，假說 H5a 與 H5b 未獲支持，顯示漂綠行為對環境與社會構面之影響在本研究樣本期間內尚未形成顯著調節效果。

表 4-3 迴歸分析結果

應變數 模型 變數	COE							
	模型一		模型二		模型三		模型四	
	係數	t-統計量	係數	t-統計量	係數	t-統計量	係數	t-統計量
lnTESG	-0.015 ***	-4.516			-0.016 ***	-3.991		
lnE			-0.004 *	-1.704			-0.002	-0.639
lnS			-0.006 **	-2.336			-0.005	-1.493
lnG			-0.005 *	-1.960			-0.010 ***	-2.813
lnTESG*GWF					0.002	0.358		
lnE*GWF							-0.004	-0.872
lnS*GWF							-0.003	-0.578
lnG*GWF							0.010 **	2.023
GWF	-0.002 *	-1.942	-0.002 *	-1.830	-0.010	-0.445	-0.012	-0.519
GR	-0.001	-0.761	-0.001	-0.775	-0.001	-0.756	-0.001	-0.769
SIZE	0.008 ***	18.133	0.008 ***	18.004	0.008 ***	18.109	0.008 ***	17.857
ROA	0.046 ***	3.895	0.046 ***	3.870	0.046 ***	3.891	0.046 ***	3.858
ROE	-0.017 **	-2.502	-0.017 **	-2.529	-0.017 **	-2.508	-0.017 **	-2.519
LEV	-0.028 ***	-10.227	-0.028 ***	-10.242	-0.028 ***	-10.218	-0.028 ***	-10.193
OCF	-0.015 **	-2.452	-0.015 **	-2.445	-0.015 **	-2.446	-0.015 **	-2.434
BTM	-0.003 **	-2.256	-0.003 **	-2.317	-0.003 **	-2.270	-0.003 **	-2.236
LIQ	0.004 ***	28.989	0.004 ***	28.973	0.004 ***	28.984	0.004 ***	28.955
Adjusted R2	0.143		0.143		0.143		0.143	
N	8645		8645		8645		8645	

註：本表呈現以權益資金成本（COE）為應變數之迴歸分析結果。模型一檢驗企業整體 ESG 總績效（lnTESG）與權益資金成本之關係；模型二進一步將 ESG 總績效拆解為環境（lnE）、社會（lnS）與公司治理（lnG）三個構面進行分析；模型三納入企業漂綠虛擬變數（GWF）及其與 ESG 總績效之交互項（lnTESG $\times$ GWF），以檢驗企業漂綠行為之調節效果；模型四則進一步檢驗企業漂綠行為對 ESG 各構面與權益資金成本關係之調節效果，分別納入 lnE $\times$ GWF、lnS $\times$ GWF 與 lnG $\times$ GWF 交互項。所有模型皆控制公司特性變數，包括營收成長率（GR）、公司規模（SIZE）、資產報酬率（ROA）、股東權益報酬率（ROE）、財務槓桿（LEV）、營運現金流（OCF）、帳面市價比（BTM）及流動性（LIQ）。*表示在 10%信賴水準下顯著，**表示在 5%信賴水準下顯著，***表示在 1%信賴水準下顯著。

第五章 結論

第一節 研究結論

本研究以 2020 至 2024 年台灣上市公司為樣本，探討 ESG 績效與企業漂綠行為對權益資金成本（COE）之影響，並進一步分析漂綠程度是否改變 ESG 績效在資本市場中的風險定價效果。實證結果顯示，ESG 總體績效整體而言有助於降低企業之權益資金成本，惟其效果會因企業是否被市場認定存在漂綠行為而產生差異，顯示投資人對 ESG 資訊的解讀並非僅止於表面分數，而會進一步評估其可信度。

在未納入調節項之前，ESG 總分與權益資金成本呈現顯著負向關係，支持 ESG 表現可作為企業風險較低之訊號；然而，當模型進一步納入企業漂綠程度及其交互作用後，ESG 總績效對 COE 的影響雖仍維持負向，但其顯著性與邊際效果並未出現明顯變化，顯示在總體 ESG 層次下，漂綠行為尚未完全削弱市場對 ESG 總分的定價功能。

另就企業漂綠程度之影響而言，本研究結果顯示，高漂綠企業之權益資金成本（COE）並未高於低漂綠企業，反而呈現略低之趨勢，故支持假說 H3。此結果表示市場在評價企業風險時，對漂綠所隱含之風險溢酬要求並不明顯，可能因投資人短期內仍主要依賴企業對外永續揭露與形象訊號進行判斷，尚未能充分辨識其揭露與實際作為之落差，因而未將漂綠立即反映為較高的權益資金成本。

第二節 重大研究發現：ESG 構面效果在漂綠調節前後變化

本研究最重要研究發現，來自於 ESG 各構面在「是否納入漂綠調節項」前後之差異。

在未納入企業漂綠調節項之前，環境（E）、社會（S）與公司治理（G）三個構面對權益資金成本之估計係數皆呈現負向，三個構面達統計 10%、5%顯著水準。此結果顯示，在未考量漂綠因素下，資本市場整體上傾向將企業在環境、社會與治

理面向的改善，視為有助於降低風險與股權資金成本的正向訊號，支持假說 H2a、H2b 與 H2c。

然而，當模型進一步納入企業漂綠程度及其與 ESG 各構面之交互項後，結果出現關鍵轉變。實證結果顯示，環境與社會構面雖仍維持負向方向，但已不具統計顯著性，表示在控制漂綠行為後，市場對 E 與 S 構面資訊的風險定價效果明顯減弱。相對地，公司治理構面仍呈現穩定且顯著的負向影響，顯示治理品質在資本市場中仍具較高的重要性與可驗證性。

更進一步地，公司治理構面與漂綠程度之交互項呈現顯著正向效果，顯示企業漂綠行為會顯著削弱公司治理構面原本降低權益資金成本的效果。換言之，對於低漂綠企業而言，治理品質提升可有效降低投資人所要求的報酬率；但對於被市場認定為高漂綠的企業，即使其治理表現改善，投資人仍可能質疑其治理資訊之可信度，使治理改善所帶來的風險降低效果大幅減弱。此結果支持假說 H5c，而假說 H5a 與 H5b 則未獲得實證支持。

此一發現凸顯，本研究之核心貢獻並非僅在於驗證 ESG 是否影響權益資金成本，而在於揭示企業漂綠行為會改變市場對 ESG 各構面，特別是公司治理構面之解讀與定價方式。

第三節 整體結論與研究意涵

綜合上述結果，本研究發現 ESG 績效對權益資金成本的影響並非單一且一致，而是高度取決於企業是否存在漂綠行為，且此一影響具有明顯的構面差異性。具體而言，企業漂綠行為並未全面否定 ESG 的資本市場價值，但會透過削弱資訊可信度的方式，使 ESG 構面中原本具備風險降低效果的公司治理資訊，無法完全轉化為資金成本優勢。

此結果對學術研究而言，補充了 ESG 與權益資金成本文獻中對「資訊品質」與「漂綠經濟後果」的討論，並指出公司治理構面在 ESG 評價中扮演關鍵角色。對實務而言，本研究顯示企業若僅著重於永續揭露形式，而未能在實質行為上與之相符，將難以長期享有 ESG 所帶來的資本成本效益；而對投資人而言，單純依賴

ESG 分數進行投資決策已顯不足，進一步辨識企業是否存在漂綠風險，將有助於更精準評估企業之真實風險。

參考文獻

- Anderson, R. C., Mansi, S. A., & Reeb, D. M. (2004). Board characteristics, accounting report integrity, and the cost of debt. *Journal of Accounting and Economics*, 37(3), 315–342.
- Botosan, C. A. (1997). Disclosure level and the cost of equity capital. *The Accounting Review*, 72(3), 323–349.
- Bowen, F., & Aragon-Correa, J. A. (2014). Greenwashing in corporate environmentalism research and practice: The importance of what we say and do. *Organization and Environment*, 27(2), 107-112.
- Breuer, W., Müller, T., Rosenbach, D., & Salzmann, A. (2018). Corporate social responsibility, investor protection, and cost of equity: A cross-country comparison. *Journal of Banking and Finance*, 96, 34-55.
- Chalwati, A. (2018). The level of greenwashing and cost of equity capital.
- Chen, C. W., Chen, L., & Wei, K. C. J. (2003). Disclosure, corporate governance, and the cost of equity capital: Evidence from Asia's emerging markets. Unpublished working paper, *Hong Kong University of Science and Technology*.
- Cheng, B., Ioannou, I., & Serafeim, G. (2014). Corporate social responsibility and access to finance. *Strategic Management Journal*, 35(1), 1-23.
- Cheng, C. A., Collins, D., & Huang, H. H. (2006). Shareholder rights, financial disclosure, and the cost of equity capital. *Review of Quantitative Finance and Accounting*, 27(2), 175–204.
- Delmas, M. A., & Burbano, V. C. (2011). The drivers of greenwashing. *California Management Review*, 54(1), 64-87.
- Dhaliwal, D. S., Li, O. Z., Tsang, A., & Yang, Y. G. (2011). Voluntary nonfinancial disclosure and the cost of equity capital: The initiation of corporate social responsibility reporting. *The Accounting Review*, 86(1), 59-100.
- Diamond, D. W., & Verrecchia, R. E. (1991). Disclosure, liquidity, and the cost of capital. *The Journal of Finance*, 46(4), 1325–1359.
- El Ghoul, S., Guedhami, O., Kwok, C. C., & Mishra, D. R. (2011). Does corporate social responsibility affect the cost of capital? *Journal of Banking and Finance*, 35(9), 2388-2406.

- Ernst, D., & Woithe, F. (2024). Impact of the Environmental, Social, and Governance Rating on the Cost of Capital: Evidence from the S&P 500. *Journal of Risk and Financial Management*, 17(3), 91.
- Fama, E. F., & Jensen, M. C. (1983). Separation of ownership and control. *Journal of Law and Economics*, 26(2), 301–325.
- Francis, J., LaFond, R., Olsson, P. M., & Schipper, K. (2004). Costs of equity and earnings attributes. *The Accounting Review*, 79(4), 967-1010.
- Gillan, S. L., Hartzell, J. C., & Starks, L. T. (2011). Tradeoffs in corporate governance: Evidence from board structures and charter provisions. *The Quarterly Journal of Finance*, 1(04), 667-705.
- Gupta, K. (2018). Environmental sustainability and implied cost of equity: International evidence. *Journal of Business Ethics*, 147(2), 343-365.
- Hawn, O., & Ioannou, I. (2016). Mind the gap: The interplay between external and internal actions in the case of corporate social responsibility. *Strategic Management Journal*, 37(13), 2569-2588.
- Horobet, A., Smedoiu-Popoviciu, A., Oprescu, R., Belascu, L., & Pentescu, A. (2025). Seeing through the haze: greenwashing and the cost of capital in technology firms. *Environment, Development and Sustainability*, 27(9).
- Huang, J. C., Lin, H. C., & Huang, D. (2025). The Effect of Corporate Governance on the Firm's Cost of Capital: Evidence from the Taiwan Corporate Governance Evaluation System. *Sustainability*, 17(22), 9991.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Li, Y., Richardson, G. D., & Thornton, D. B. (1997). Corporate disclosure of environmental liability information: Theory and evidence. *Contemporary Accounting Research*, 14(3), 435-474.
- Lyon, T. P., & Montgomery, A. W. (2015). The means and end of greenwash. *Organization and Environment*, 28(2), 223-249.
- Marquis, C., & Qian, C. (2014). Corporate social responsibility reporting in China: Symbol or substance? *Organization Science*, 25(1), 127-148.
- Marquis, C., Toffel, M. W., & Zhou, Y. (2016). Scrutiny, norms, and selective disclosure: A global study of greenwashing. *Organization Science*, 27(2), 483-504.

- Ng, A. C., & Rezaee, Z. (2015). Business sustainability performance and cost of equity capital. *Journal of Corporate Finance*, 34, 128-149.
- Yu, E. P. Y., Van Luu, B., & Chen, C. H. (2020). Greenwashing in environmental, social and governance disclosures. *Research in International Business and Finance*, 52, 101192.

附表

表 6-1

ESG 總績效與漂綠指標（GWF）對權益資金成本（COE）之影響：GAP > 0.5

應變數	COE		
模型	模型一		
變數	係數		t-統計量
lnTESG	-0.016	***	-4.711
GWF	-0.002	—	-1.578
GR	-0.001	—	-0.769
SIZE	0.001	***	18.002
ROA	0.047	***	3.94
ROE	-0.017	**	-2.511
LEV	-0.028	***	-10.208
OCF	-0.015	**	-2.465
BTM	-0.003	**	-2.258
LIQ	0.004	***	28.921
Adjusted R2	0.143		
N	8645		

註：此表為模型一迴歸模型結果，當採用 GAP > 0.5 之較寬鬆門檻時，漂綠變數之估計結果未達統計顯著水準，顯示該門檻可能涵蓋過多輕微差距情形，降低漂綠指標之辨識力。為提升漂綠衡量之嚴謹性並聚焦於揭露程度顯著高於實質表現之企業，本研究進一步採用 GAP > 1 作為更嚴謹之判定標準，實證結果顯示其影響效果較為穩定且達顯著水準。